

Отчёт по лабораторной работе №3

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Талебу Тенке Франк Устон

2025

Цель работы

Изучение посредством Wireshark кадров Ethernet, анализ PDU протоколов транспортного и прикладного уровней стека TCP/IP.

Выполнение работы

Подготовка к работе

С помощью команды `ipconfig` вывел информацию о текущем сетевом соединении (рис. @fig:001):

```
Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 2:
    Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
    DNS-суффикс подключения . . . . . :
Адаптер Ethernet Ethernet 8:
    Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
    DNS-суффикс подключения . . . . . :
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:
    DNS-суффикс подключения . . . . . : rudn.ru
    Локальный IPv6-адрес канала . . . . : fe80::f505:9056:79e9:894%20
    IPv4-адрес. . . . . : 192.168.205.147
    Маска подсети . . . . . : 255.255.224.0
    Основной шлюз. . . . . : 192.168.192.1
Адаптер Ethernet Ethernet:
```

Figure 1: Вывод информации о текущем сетевом соединении

Использовал различные опции команды (рис. @fig:002-005):

Определил MAC-адреса сетевых интерфейсов с помощью команды `GETMAC` (рис. @fig:006):

```

Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание . . . . . : Realtek 8822CE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC
Физический адрес . . . . . : E8-75-26-2E-93-5C
DHCP включен . . . . . : Да
Автонастройка включена . . . . . : Да
Локальный IPv6-адрес канала . . . . : fe80::f505:9056:79e9:894%20(Основной)
IPv4-адрес . . . . . : 172.16.74.82(Основной)
Маска подсети . . . . . : 255.255.254.0
Аренда получена . . . . . : 11 октября 2025 г. 18:52:39
Срок аренды истекает . . . . . : 11 октября 2025 г. 19:52:39
Основной шлюз . . . . . : 192.168.80.1
DNS-сервер . . . . . : 192.168.80.59
IAID DHCPv6 . . . . . : 199259430
DUID клиента DHCPv6 . . . . . : 00-01-00-01-2A-FF-04-6A-54-EF-92-C5-46-04
DNS-серверы . . . . . : 37.18.92.5
                        193.232.218.194
NetBios через TCP/IP . . . . . : Включен

Адаптер Ethernet Ethernet:
Состояние среды . . . . . : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание . . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller
Физический адрес . . . . . : 54-EF-92-C5-46-04
DHCP включен . . . . . : Да
Автонастройка включена . . . . . : Да
PS C:\Users\Alekhon\tenkenz

```

Figure 2: Отображение полной конфигурации TCP/IP для всех адаптеров

```

Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 1:
Состояние среды . . . . . : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual
Физический адрес . . . . . : E2-75-26-2E-93-5C
DHCP включен . . . . . : Да
Автонастройка включена . . . . . : Да

```

Figure 3: Отображение содержимого кэша DNS-клиента

```

Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 2:
Состояние среды . . . . . : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual
Физический адрес . . . . . : F2-75-26-2E-93-5C

```

Figure 4: Инициализация динамической регистрации DNS-имён

```

Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание . . . . . : Realtek 8822CE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC
Физический адрес . . . . . : E8-75-26-2E-93-5C
DHCP включен . . . . . : Да
Автонастройка включена . . . . . : Да
Локальный IPv6-адрес канала . . . . : fe80::f505:9056:79e9:894%20(Основной)
IPv4-адрес . . . . . : 172.16.74.82(Основной)

```

Figure 5: Отображение идентификатора класса DHCP

Figure 6: Определение MAC-адреса сетевых интерфейсов

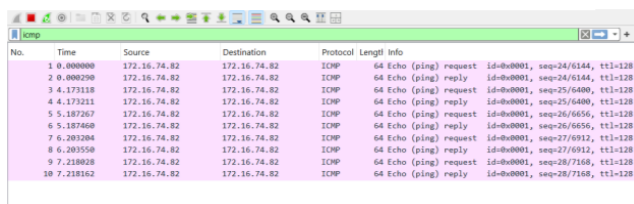
Установил Wireshark (рис. @fig:007):

Figure 7: Установка Wireshark

Figure 8: Запуск Wireshark и выбор интерфейса

Изучил эхо-запрос ICMP (рис. @fig:012):

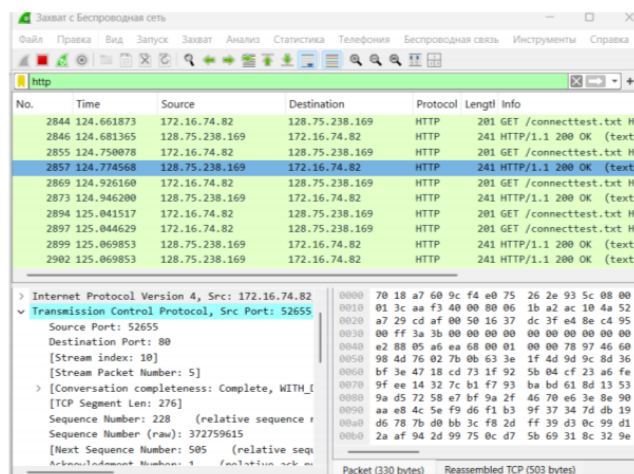
Изучил эхо-ответ ICMP (рис. @fig:013):



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	172.16.74.82	172.16.74.82	ICMP	64	Echo (ping) request id=0x0001, seq=24/6144, ttl=128
2	0.000290	172.16.74.82	172.16.74.82	ICMP	64	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=24/6144, ttl=128
3	4.173118	172.16.74.82	172.16.74.82	ICMP	64	Echo (ping) request id=0x0001, seq=25/6400, ttl=128
4	4.173211	172.16.74.82	172.16.74.82	ICMP	64	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=25/6400, ttl=128
5	5.187267	172.16.74.82	172.16.74.82	ICMP	64	Echo (ping) request id=0x0001, seq=26/6656, ttl=128
6	5.187460	172.16.74.82	172.16.74.82	ICMP	64	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=26/6656, ttl=128
7	6.203204	172.16.74.82	172.16.74.82	ICMP	64	Echo (ping) request id=0x0001, seq=27/6912, ttl=128
8	6.203550	172.16.74.82	172.16.74.82	ICMP	64	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=27/6912, ttl=128
9	7.218008	172.16.74.82	172.16.74.82	ICMP	64	Echo (ping) request id=0x0001, seq=28/7168, ttl=128
10	7.218162	172.16.74.82	172.16.74.82	ICMP	64	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=28/7168, ttl=128

Figure 13: Эхо-ответ ICMP

Изучил кадры данных протокола ARP (рис. @fig:014):



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2844	124.661873	172.16.74.82	128.75.238.169	HTTP	201	GET /connecttest.txt HT
2846	124.681365	128.75.238.169	172.16.74.82	HTTP	241	HTTP/1.1 200 OK (text
2855	124.750078	172.16.74.82	128.75.238.169	HTTP	201	GET /connecttest.txt HT
2857	124.774568	128.75.238.169	172.16.74.82	HTTP	241	HTTP/1.1 200 OK (text
2869	124.926160	172.16.74.82	128.75.238.169	HTTP	201	GET /connecttest.txt HT
2873	124.946200	128.75.238.169	172.16.74.82	HTTP	241	HTTP/1.1 200 OK (text
2894	125.041517	172.16.74.82	128.75.238.169	HTTP	201	GET /connecttest.txt HT
2897	125.044629	172.16.74.82	128.75.238.169	HTTP	201	GET /connecttest.txt HT
2899	125.069853	128.75.238.169	172.16.74.82	HTTP	241	HTTP/1.1 200 OK (text
2902	125.069853	128.75.238.169	172.16.74.82	HTTP	241	HTTP/1.1 200 OK (text

Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.74.82	
Source Port: 52655	
Destination Port: 80	
[Stream index: 10]	
[Stream Packet Number: 5]	
[Conversation completeness: Complete, WITH_I	
[TCP Segment Len: 276]	
Sequence Number: 228 (relative sequence n	
Sequence Number (raw): 372759615	
[Next Sequence Number: 505 (relative sequ	
Acknowledgment Number: 1 (relative ack n	

0000	70 18 a7 60 9c f4 e0 75 26 2e 93 5c 00 00
0010	01 3c aa f3 40 00 00 06 1b a2 ac 10 4a 52
0020	a7 29 cd af 00 50 16 37 dc 3f e4 8e c4 95
0030	00 ff 3a 3b 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0040	e2 88 05 a6 aa 68 00 01 00 00 78 97 46 60
0050	98 4d 76 02 7b 0b c3 3e 1f 4d 9d 9c 8d 36
0060	bf 3e 47 18 cd 73 1f 92 5b 04 cf 23 a6 fe
0070	9f ee 14 32 7c b1 f7 93 ba bd 61 8d 13 53
0080	9a d5 72 58 e7 bf 9a 2f 46 70 e6 3e 8e 90
0090	aa e8 4c 5e f9 d6 f1 b3 9f 37 34 7d db 19
00a0	d6 7b 7b d0 bb 3c f8 2d ff 39 d3 0c 99 d1
00b0	2a af 94 2d 99 75 0c d7 5b 69 31 8c 32 9e

Packet (330 bytes) Reassembled TCP (503 bytes)

Figure 14: Кадры протокола ARP

Выполнил пинг по имени `www.yandex.ru` (рис. @fig:015):

Изучил MAC-адрес источника (рис. @fig:016):

Изучил MAC-адрес получателя (рис. @fig:017):

Анализ протоколов прикладного уровня

Запустил новый захват трафика (рис. @fig:018):

Открыл в браузере сайт CERN (<http://info.cern.ch/>) (рис. @fig:019):

Проанализировал запросы по протоколу HTTP/TCP (рис. @fig:020):

Проанализировал запросы по протоколу DNS/UDP (рис. @fig:021):

Проанализировал запросы по протоколу QUIC (рис. @fig:022):

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
576	48.115650	103.86.96.100	172.16.74.82	DNS	236	Standard query response
577	48.116851	103.86.99.100	172.16.74.82	DNS	236	Standard query response
580	48.117796	103.86.99.100	172.16.74.82	DNS	236	Standard query response
583	48.141793	103.86.96.100	172.16.74.82	DNS	236	Standard query response
833	60.101840	172.16.74.82	37.18.92.5	DNS	79	Standard query 0x6ccb /
834	60.104481	37.18.92.5	172.16.74.82	DNS	367	Standard query response
892	63.916382	172.16.74.82	37.18.92.5	DNS	87	Standard query 0xc1aa /
893	63.920362	37.18.92.5	172.16.74.82	DNS	544	Standard query response
1954	118.819934	172.16.74.82	37.18.92.5	DNS	80	Standard query 0x417f /
1955	118.822082	37.18.92.5	172.16.74.82	DNS	365	Standard query response

[Stream index: 0]	
Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.74.82	0000 70 18 a7 60 9c f4 e0 75 26 2e 93 5c 08 00 45
User Datagram Protocol, Src Port: 52641, Dst Port: 53	0010 00 39 e5 60 00 00 00 11 dd d9 ac 10 4a 52 25
Source Port: 52641	0020 5c 05 cd a1 00 35 00 25 ce cb 21 16 01 00 00
Destination Port: 53	0030 00 00 00 00 00 07 63 68 61 74 67 70 74 03
Length: 37	0040 6f 6d 00 00 01 00 01
Checksum: 0x6ccb [unverified]	
[Checksum Status: Unverified]	
[Stream index: 13]	
[Stream Packet Number: 1]	
[Timestamps]	
END (unlabeled / 70 bytes)	

Figure 15: Пинг по имени

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
833	60.101840	172.16.74.82	37.18.92.5	DNS	79	Standard query 0x6ccb /
834	60.104481	37.18.92.5	172.16.74.82	DNS	367	Standard query response
892	63.916382	172.16.74.82	37.18.92.5	DNS	87	Standard query 0xc1aa /
893	63.920362	37.18.92.5	172.16.74.82	DNS	544	Standard query response
1954	118.819934	172.16.74.82	37.18.92.5	DNS	80	Standard query 0x417f /
1955	118.822082	37.18.92.5	172.16.74.82	DNS	365	Standard query response
2230	144.820710	172.16.74.82	37.18.92.5	DNS	86	Standard query 0x86e7 /
2231	144.823625	37.18.92.5	172.16.74.82	DNS	350	Standard query response
2335	148.846659	172.16.74.82	37.18.92.5	DNS	71	Standard query 0x1aa5 /
2336	148.851751	37.18.92.5	172.16.74.82	DNS	424	Standard query response

[Stream index: 0]	
Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.74.82	0000 70 18 a7 60 9c f4 e0 75 26 2e 93 5c 08 00 45
User Datagram Protocol, Src Port: 52641, Dst Port: 53	0010 00 39 e5 60 00 00 00 11 dd d9 ac 10 4a 52 25
Source Port: 52641	0020 5c 05 cd a1 00 35 00 25 ce cb 21 16 01 00 00
Destination Port: 53	0030 00 00 00 00 00 07 63 68 61 74 67 70 74 03
Length: 37	0040 6f 6d 00 00 01 00 01
Checksum: 0x6ccb [unverified]	
[Checksum Status: Unverified]	
[Stream index: 13]	
[Stream Packet Number: 1]	
[Timestamps]	
END (unlabeled / 70 bytes)	

User Datagram Protocol (udp), 8 bytes(s) | Пакеты: 2466 - Отображено: 50 (2.0%) | Профиль: Default

Figure 16: MAC-адрес источника

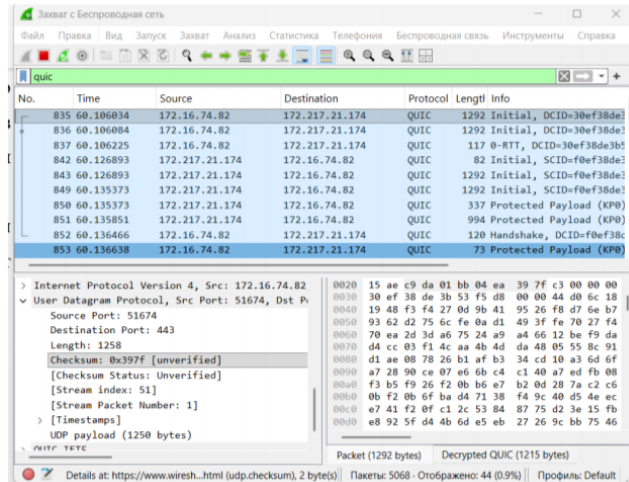


Figure 17: MAC-адрес получателя

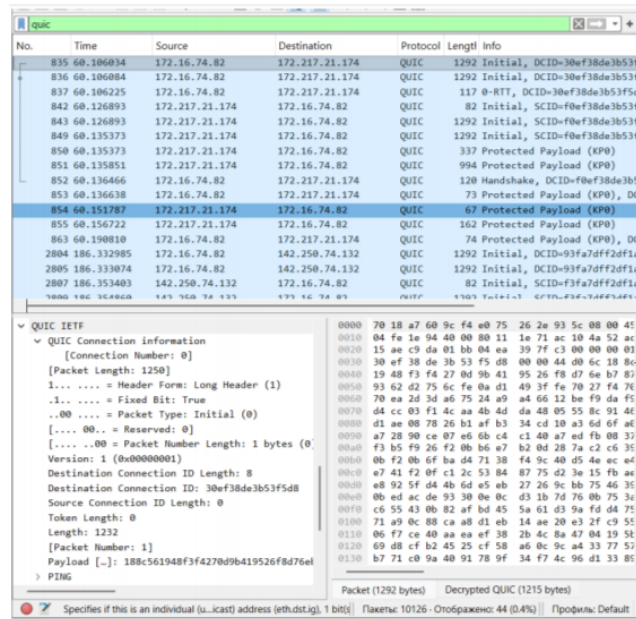


Figure 18: Запуск захвата трафика

1703	94.980011	172.16.74.82	35.190.80.1	TCP	66 [TCP Retransmission] 62463
1706	95.238136	172.16.74.82	35.190.80.1	TCP	66 [TCP Retransmission] 63095
1707	95.298002	172.16.74.82	35.190.80.1	TCP	66 [TCP Retransmission] 52535
1753	98.994972	172.16.74.82	35.190.80.1	TCP	66 [TCP Retransmission] 62463
1754	99.244971	172.16.74.82	35.190.80.1	TCP	66 [TCP Retransmission] 63095
1755	99.307061	172.16.74.82	35.190.80.1	TCP	66 [TCP Retransmission] 52535

Figure 19: Сайт CERN

```

[Conversation completeness: Incomplete (28)]
...0 .... = RST: Absent
...1 .... = FIN: Present
.... 1... = Data: Present
.... .1.. = ACK: Present
.... ..0 = SYN-ACK: Absent
.... ...0 = SYN: Absent
[Completeness Flags: -FDA-]
[TCP Segment Len: 1335]
Sequence Number: 1575 (relative sequence number)
Sequence Number (raw): 3589699135
[Next Sequence Number: 2910 (relative sequence number)]
Acknowledgment Number: 1 (relative ack number)
Acknowledgment number (raw): 2088089850
0101 .... = Header Length: 20 bytes (5)
Flags: 0x018 (PSH, ACK)
000. .... = Reserved: Not set
...0 .... = Accurate ECN: Not set
.... 0... = Congestion Window Reduced: Not set
.... .0.. = ECN-Echo: Not set
.... ..0 = Urgent: Not set
.... ...1 = Acknowledgment: Set
.... .... 1... = Push: Set
.... ..... 0.. = Reset: Not set
.... ..... ..0 = Syn: Not set
.... ..... ...0 = Fin: Not set
[TCP Flags: .....AP-]
Window: 255
[Calculated window size: 255]
[Window size scaling factor: -1 (unknown)]
Checksum: 0xa327 [unverified]
[Checksum Status: Unverified]
Urgent Pointer: 0
> [Timestamps]
> [SEQ/ACK analysis]
[Client Contiguous Streams: 1]
[Server Contiguous Streams: 1]

```

Figure 20: Анализ HTTP/TCP

```

[TCP Segment Len: 1335]
Sequence Number: 1575 (relative sequence number)
Sequence Number (raw): 3589699135
[Next Sequence Number: 2910 (relative sequence number)]
Acknowledgment Number: 1 (relative ack number)
Acknowledgment number (raw): 2088089850
0101 .... = Header Length: 20 bytes (5)
Flags: 0x018 (PSH, ACK)
000. .... = Reserved: Not set
...0 .... = Accurate ECN: Not set
.... 0... = Congestion Window Reduced: Not set
.... .0.. = ECN-Echo: Not set
.... ..0 = Urgent: Not set
.... ...1 = Acknowledgment: Set
.... .... 1... = Push: Set
.... ..... 0.. = Reset: Not set
.... ..... ..0 = Syn: Not set
.... ..... ...0 = Fin: Not set

```

Figure 21: Анализ DNS/UDP


```

Transmission Control Protocol, Src Port: 55653, Dst Port: 443, Seq:
  Source Port: 55653
  Destination Port: 443
  [Stream index: 3]
  [Stream Packet Number: 8]
  [Conversation completeness: Incomplete (28)]
    ..0. .... = RST: Absent
    ...1 .... = FIN: Present
    .... 1... = Data: Present
    .... .1.. = ACK: Present
    .... ..0. = SYN-ACK: Absent
    .... ...0 = SYN: Absent
    [Completeness Flags: -FDA..]
  [TCP Segment Len: 1335]
  Sequence Number: 1575      (relative sequence number)
  Sequence Number (raw): 3589699135
  [Next Sequence Number: 2910      (relative sequence number)]
  Acknowledgment Number: 1      (relative ack number)
  Acknowledgment number (raw): 2088089850
  0101 .... = Header Length: 20 bytes (5)

```

Figure 22: Анализ QUIC

Анализ TCP handshake

Запустил захват трафика для анализа TCP соединения (рис. @fig:023):

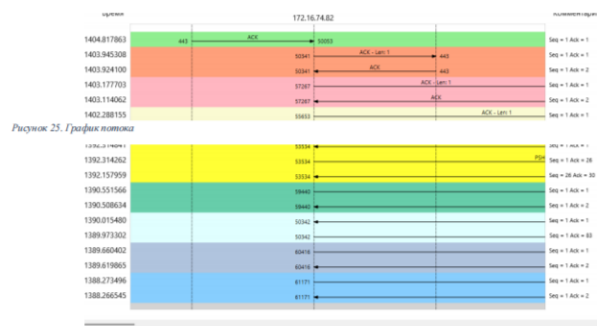


Figure 23: Запуск захвата трафика

Выполнил соединение по HTTP с сайтом CERN (рис. @fig:024):

Проанализировал handshake протокола TCP (рис. @fig:025):

Построил график потока (рис. @fig:026):

HTTP соединение с CERN

Figure 24: HTTP соединение с CERN

TCP handshake

Figure 25: TCP handshake

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы изучил посредством Wireshark кадры Ethernet, провёл анализ PDU протоколов транспортного и прикладного уровней стека TCP/IP.

График потока

Figure 26: График потока